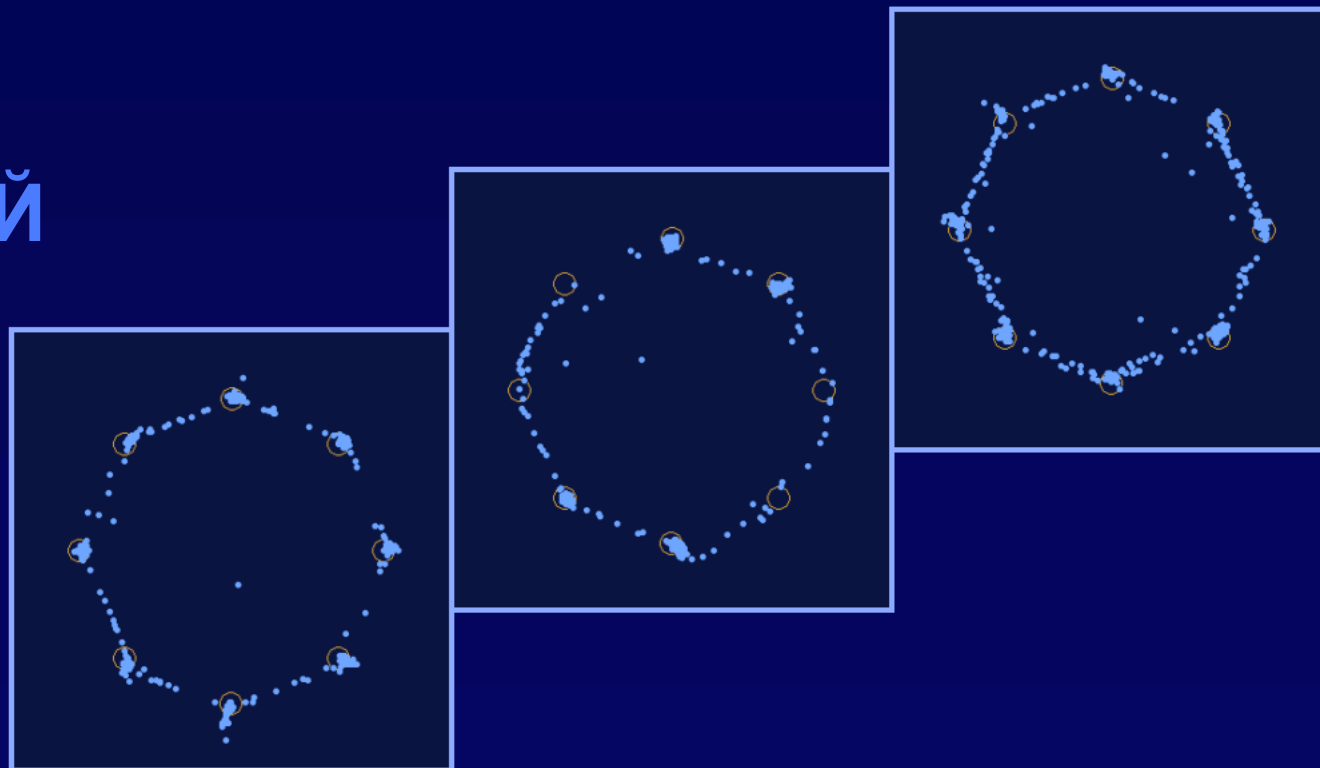


GAN

СОСТЯЗАНИЕ ДВУХ СЕТЕЙ

Генеративно-состязательные сети. Лекция 7 · магистратура
09.04.02 · семестр 1

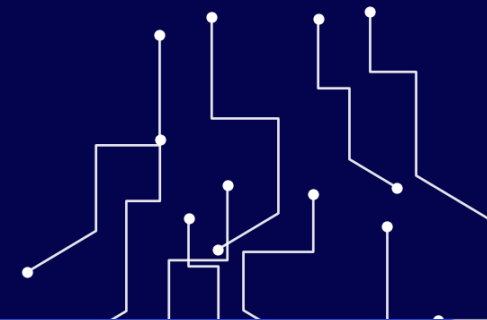
ЛР 11–13 · GAN, УСТОЙЧИВОСТЬ, FID





ЦЕЛИ И МАРШРУТ

Что вы сможете после лекции и как мы к этому идём



ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ

- записать **состоятельную постановку** и объяснить шаги обеих сетей
- проверить на числах **оптимальный дискриминатор**
- отличить **режимы отказа** и назвать приём стабилизации
- вычислить **FID** и объяснить его смещение по числу изображений
- выбрать между **GAN** и диффузионной моделью

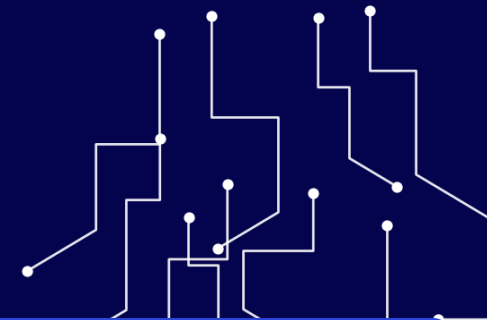
МАРШРУТ, 90 МИНУТ

- **8** — идея: соревнование
- **15** — формулировка, D^* , порядок обучения
- **8** — проверка на числах
- **12** — режимы отказа
- **12** — приёмы стабилизации
- **16** — оценка, FID
- **5** — GAN и диффузия
- **4** — ЛР 11–13
- **10** — заблуждения и квиз



ИДЕЯ: ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОРЕВНОВАНИЕ

Не описывать «реалистичность», а обучить сеть её различать



ГЕНЕРАТОР G

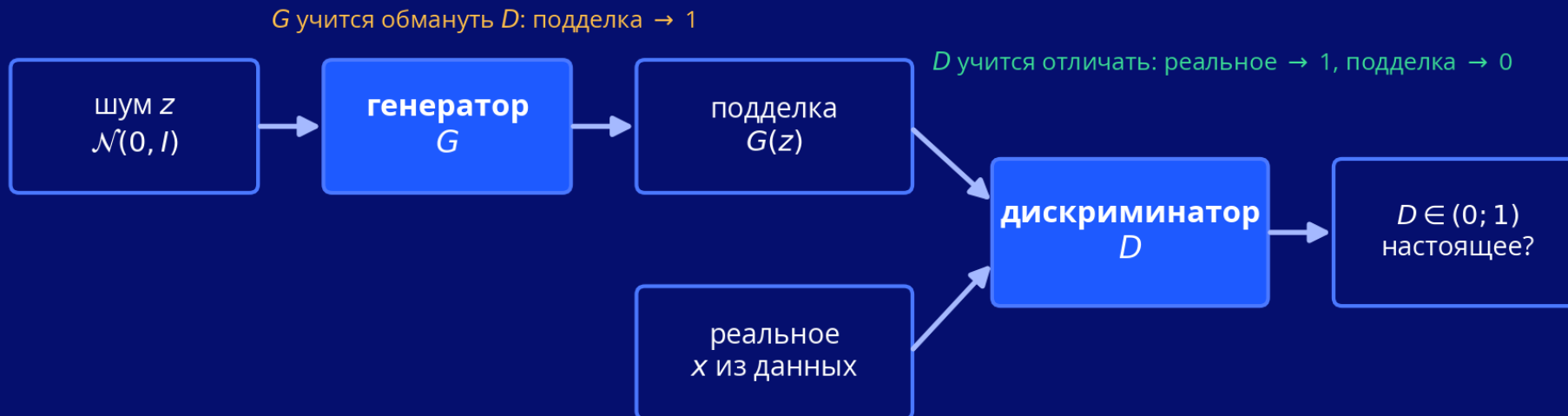
вектор шума $\rightarrow$ изображение;
выигрывает, когда D ошибается

ДИСКРИМИНАТОР D

изображение $\rightarrow$ вероятность
«настоящее»; выигрывает, когда
различает

ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕКЦИЙ 5–6

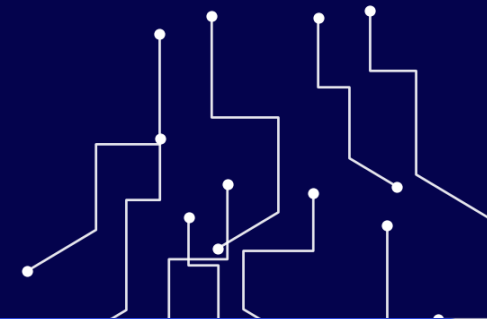
у регрессии есть цель; у GAN
оппонент, который сам меняется





ФОРМУЛИРОВКА: МИНИМАКСНАЯ ЗАДАЧА

Что оптимизирует каждая сеть на своём шаге



$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))]$$

ШАГ ДИСКРИМИНАТОРА

поднять оценку реальных, опустить
оценку поддельных (кросс-энтропия)

ШАГ ГЕНЕРАТОРА

уменьшить второе слагаемое; на
практике — максимизировать $\log D(G(z))$

В РАВНОВЕСИИ

$D=1/2$ всюду; потеря D равна
 $2\ln 2 \approx 1,386$



ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР

Формула и её следствие: критерий равен $-\log 4 + 2 \cdot \text{JSD}$

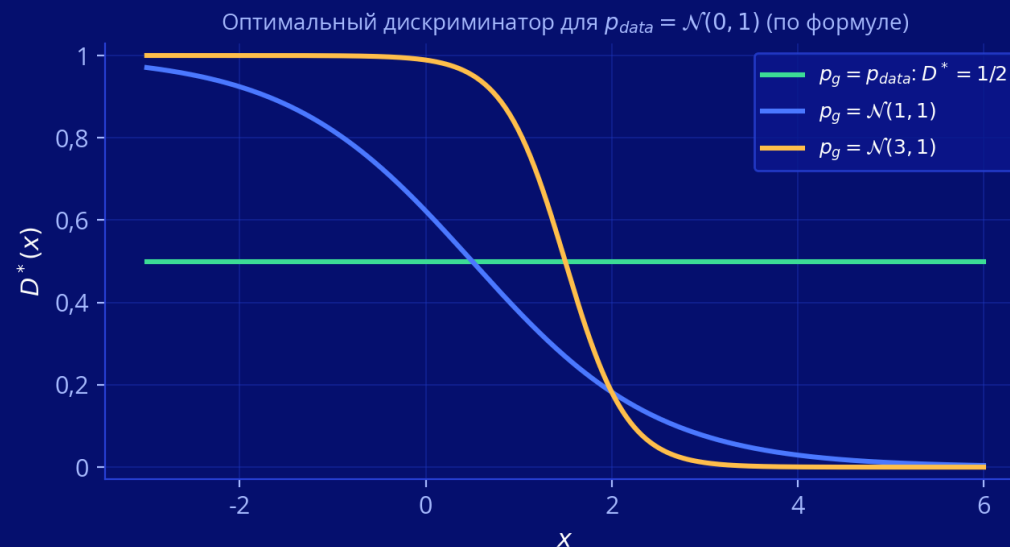
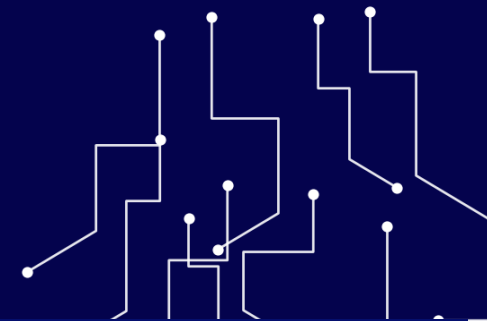
$$D^*(x) = p_{data}(x) / (p_{data}(x) + p_g(x))$$

$$C(G) = -\log 4 + 2 \text{JSD}(p_{data} \parallel p_g)$$

ОСТАНОВКА 1

При $p_g = p_{data}$ чему равны D^* и V ? Почему $\log(1-D(G(z)))$ плох в начале?

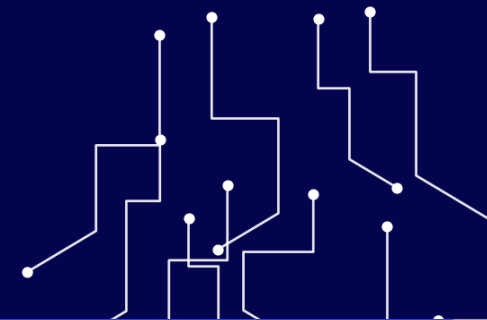
Демо: сеть 1–32–32–1 повторила D^* (наибольшее отклонение **0,015**), а V совпало с формулой с точностью **0,002**





НЕНАСЫЩАЮЩАЯ ПОТЕРЯ

Те же положения равновесия, но сильный градиент в начале



МИНИМАКСНАЯ (ИСХОДНАЯ)

G минимизирует $\log(1-D(G(z)))$

при $D(G(z)) \approx 0$ градиент по логиту около $-\sigma(a) \approx 0$

НЕНАСЫЩАЮЩАЯ (ОБЫЧНАЯ)

G максимизирует $\log D(G(z))$

при $D(G(z)) \approx 0$ градиент по логиту около $1-\sigma(a) \approx 1$

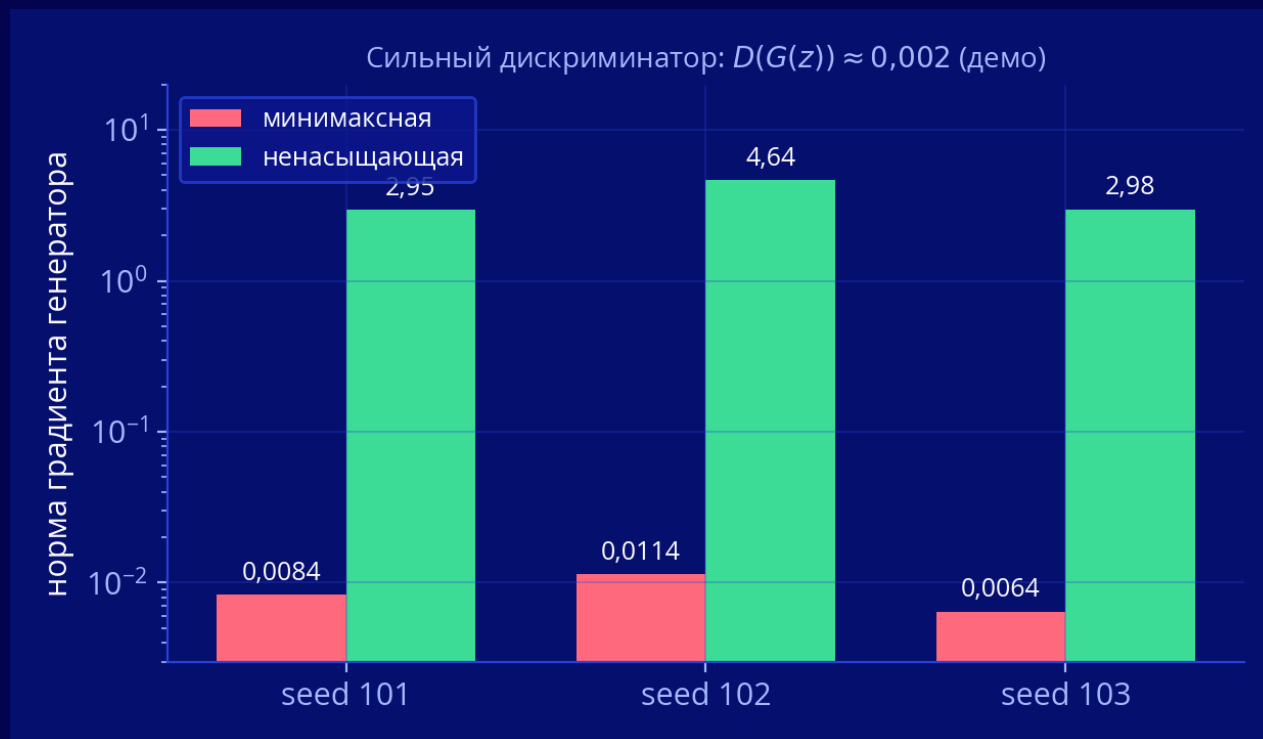
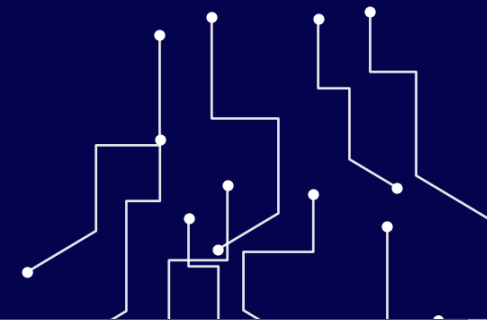
ПОРЯДОК ОДНОГО ШАГА

- 1) пакет реальных и пакет поддельных $\rightarrow$ обновить D (один или несколько раз)
- 2) новый пакет шума $\rightarrow$ обновить G так, чтобы D счёл подделки настоящими
- 3) записать потери и среднюю оценку D на реальных и поддельных; сохранить образцы



ПРОВЕРКА: ГРАДИЕНТ ГЕНЕРАТОРА

Сильный дискриминатор: минимаксная потеря почти не даёт градиента



seed	$D(G(z))$	минимакс	обычная
101	0,0018	0,0084	2,95
102	0,0018	0,0114	4,64
103	0,0017	0,0064	2,98

ОТНОШЕНИЕ

350 · 410 · 460 раз для seed 101 · 102 · 103

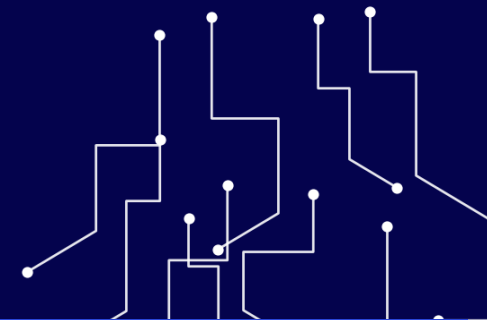
ОСТАНОВКА 2

Значит ли это, что минимаксная потеря **всегда** хуже?



РЕЖИМЫ ОТКАЗА

Что видно, откуда берётся и как диагностировать



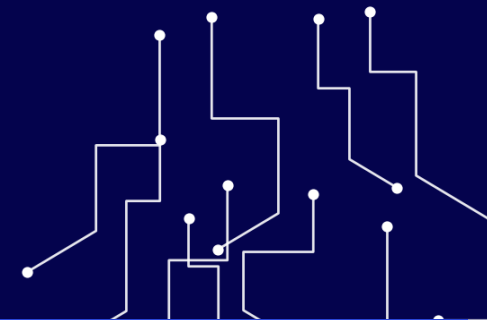
Режим	Симптом	Причина	Диагностика
Коллапс мод	узкий набор похожих образцов	генератору выгодно «застрять» на нескольких образцах	серия образцов; охват; рост FID
Исчезающие градиенты	потеря G не падает, образцы не улучшаются	D слишком силён	D на подделках ≈ 0 ; норма градиента G
Нестабильность	потери колеблются, качество скачет	взаимная адаптация сетей	журнал потерь; образцы на равных шагах
Переобучение D	D запоминает обучающие	малый набор данных	оценки на обучающих и отложенных

Потери — не мера качества: потеря G зависит от оппонента и может расти при улучшении образцов



ИГРУШЕЧНАЯ GAN НА ПЛОСКОСТИ

Восемь гауссианов на окружности: покрытие мод и качество точек

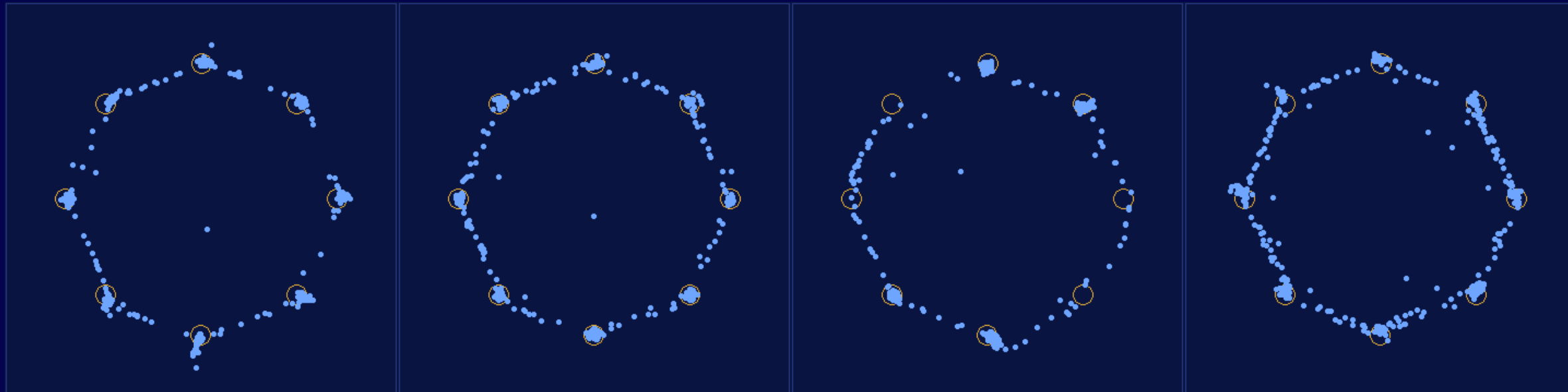
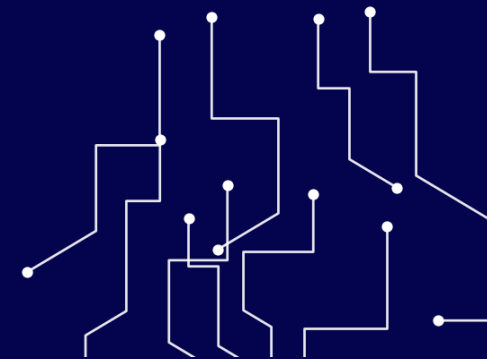


Режим	Мод из 8: seed 101 / 102 / 103	Качество: 101 / 102 / 103	Вывод
обычная потеря, 1 шаг D	8 / 8 / 8	0,91 / 0,78 / 0,83	норма
минимаксная, 1 шаг D	8 / 8 / 8	0,90 / 0,85 / 0,87	норма
обычная, 5 шагов D	4 / 6 / 5	0,91 / 0,92 / 0,92	коллапс мод
WGAN-GP, 5 шагов критика	8 / 8 / 8	0,81 / 0,41 / 0,51	все моды, точки между ними

Перекус в пользу D даёт коллапс мод, а **качество отдельных точек не падает** (0,91–0,92): коллапс виден только по охвату. Охват и правдоподобие — разные свойства.

ОБРАЗЦЫ: ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА

Seed 101; кружки — моды, точки — сгенерированные образцы

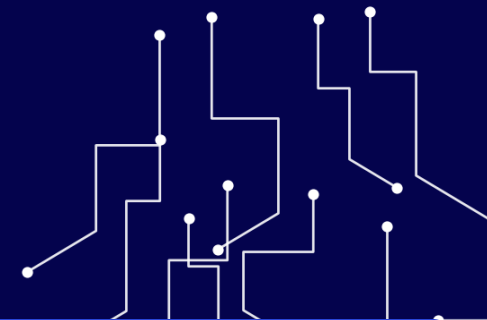


слева направо: обычная · минимаксная · обычная с **5 шагами D** · WGAN-GP



ПОТЕРИ — НЕ МЕРА КАЧЕСТВА

Что писать в журнал вместо одной потери



ЗАПИСЫВАТЬ

потери G и D; средняя оценка D на реальных и на поддельных; норма градиента G

СОХРАНЯТЬ

образцы на шагах 100, 300, 700, 1500 — динамику видно, конец не показывает пути

СЧИТАТЬ

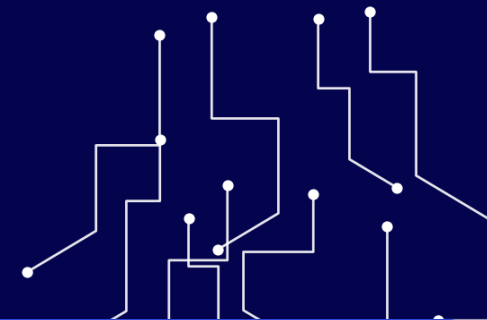
правдоподобие и охват на отдельной тестовой выборке; серия из 5 seed

Не делать: судить о качестве по потере генератора; **не делать:** сравнивать режимы при разном числе шагов



ПРИЁМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Выбор приёма зависит от отказа



DCGAN

$2 \cdot 10^{-4}$, $\beta_1=0,5$, BN в G, LeakyReLU в D

РАССТОЯНИЕ ВАССЕРШТЕЙНА

критик без сигмоиды; потеря — разность средних; липшицевость

ШТРАФ ЗА ГРАДИЕНТ

штраф за отклонение нормы градиента критика от 1 (WGAN-GP)

СПЕКТРАЛЬНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ

ограничение дискриминатора; лёгкая и встраиваемая

ДВА МАСШТАБА ВРЕМЕНИ

разные скорости D и G; в той же работе предложен FID

СГЛАЖИВАНИЕ МЕТОК

цель для реальных 0,9 вместо 1

ШУМ НА ВХОДЕ D

убывающий шум размывает распределения и перекрывает носители

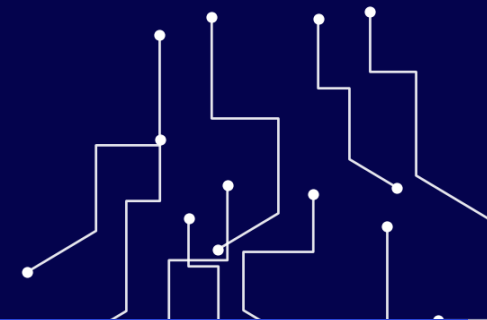
STYLEGAN

отображающая сеть и стилевой код на каждом слое синтеза



КАК ВЫБИРАТЬ ПРИЁМ

От отказа — к приёму, от приёма — к измерению



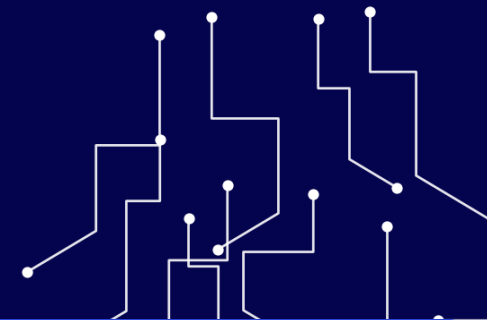
Отказ	Первые кандидаты	Что измерять
дискриминатор побеждает	TTUR, спектральная нормализация, штраф за градиент	охват, правдоподобие, средняя оценка D
коллапс мод	WGAN-GP, ослабление D, шум	охват, разнообразие
потеря без градиента	ненасыщающая потеря, WGAN	норма градиента G
малый набор данных	сглаживание меток, шум, dropout в D	разрыв оценок на обучающих и тестовых
колебания потерь	меньшая скорость, $\beta_1=0,5$, нормализация	разброс метрик между seed

Каждый приём — **эксперимент**: A — неисправная GAN, B — она же с одним приёмом; 5 seed; критерий 2s



ОЦЕНКА: РАССТОЯНИЕ FID

Расстояние Фреше между гауссовыми приближениями признаков



$$\text{FID} = \|\mu_r - \mu_g\|^2 + \text{Tr}(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{1/2})$$

1. ПРИЗНАКИ

Inception, предпоследний слой, 2048 чисел на изображение

2. ГАУССОВО ПРИБЛИЖЕНИЕ

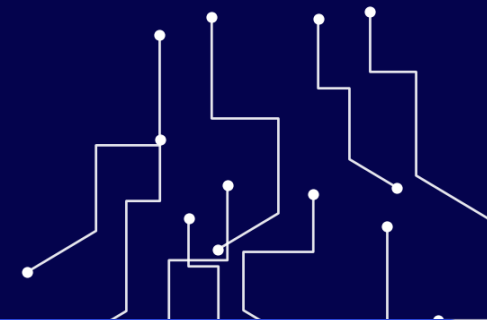
среднее μ и ковариация Σ для реальной и сгенерированной выборок

3. РАССТОЯНИЕ

0 для совпадающих распределений;
меньше — лучше

FID В ОДНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Штрафует и сдвиг среднего, и различие разброса



$$FID = (\mu_r - \mu_g)^2 + (\sigma_r - \sigma_g)^2$$

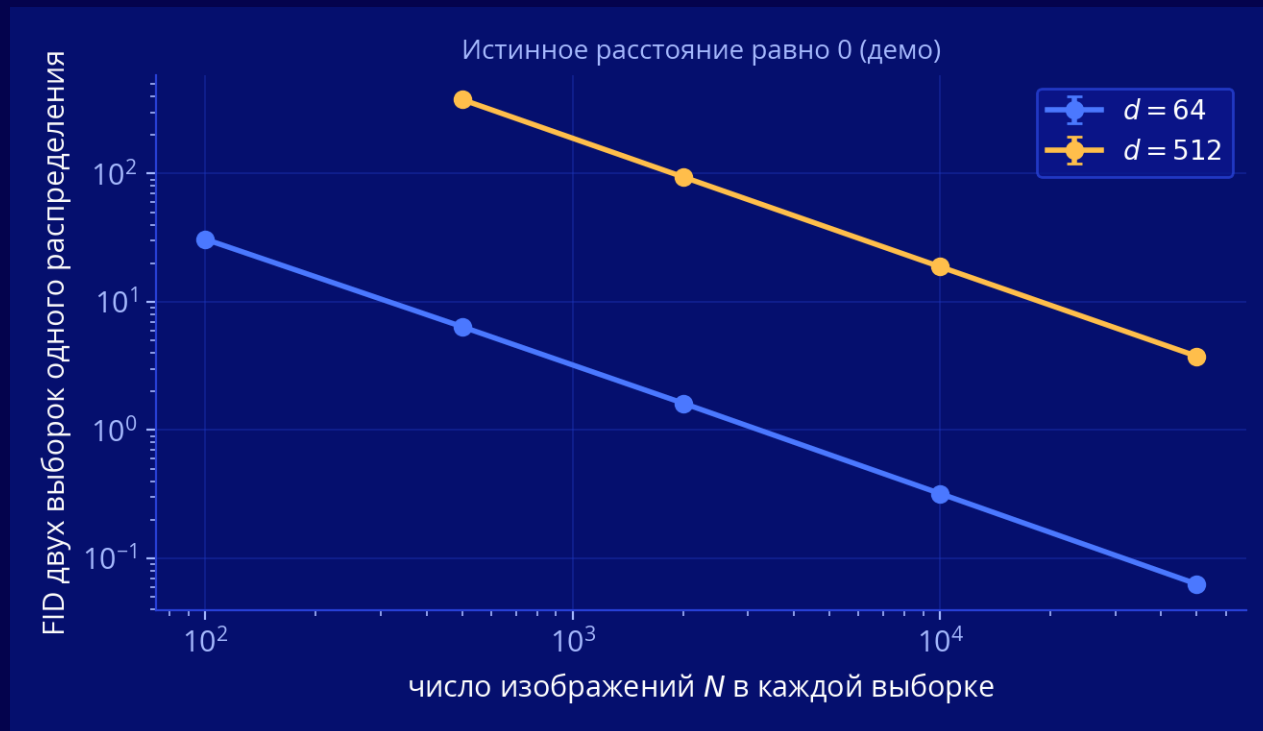
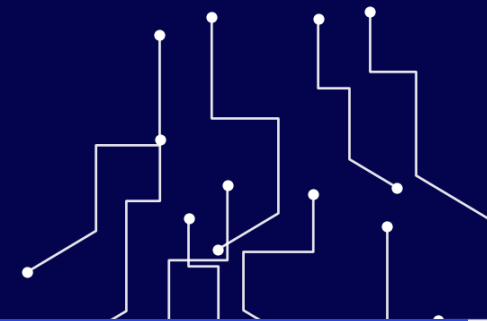
μ_r, σ_r	μ_g, σ_g	сдвиг ²	разброс ²	FID
0; 1	0,5; 1,5	0,25	0,25	0,5
1; 2	0; 1	1	1	2

ОСТАНОВКА 5 (ЧАСТЬ 1)

Вычислите FID для $\mu_r=1, \sigma_r=2$ и $\mu_g=0, \sigma_g=1$.

СМЕЩЕНИЕ FID ПО ЧИСЛУ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Две выборки из одного распределения: истинное расстояние равно 0



d	N	FID	$\pm$ СКО
64	100	30,8	1,4
64	500	6,40	0,15
64	2000	1,62	0,03
64	50 000	0,063	0,002
512	500	378,0	2,1
512	50 000	3,76	0,02

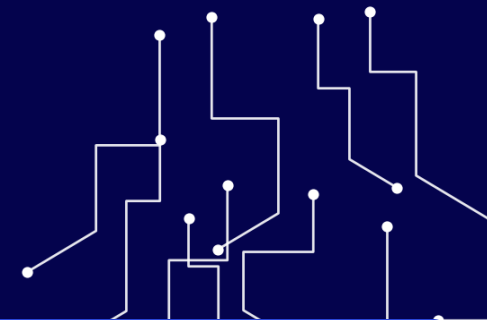
ОСТАНОВКА 5 (ЧАСТЬ 2)

Две GAN: одну оценили по 500, другую по 50 000 изображений; у второй FID ниже. Что не так?



УСЛОВИЯ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ FID

Что записать, чтобы число можно было сравнивать



ЧИСЛО ИЗОБРАЖЕНИЙ

одинаковое, достаточное; записать в отчёт

ПРЕДОБРАБОТКА

размер, интерполяция, сжатие и версия сети — одинаковые (arXiv:2104.11222)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

признаки Inception могут быть неинформативны для диаграмм, текстур, синтетических сцен

ТОЧЕЧНАЯ ОЦЕНКА

повторить на подвыборках; указать разброс

НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРОСМОТР

и не показывает права на данные и корректность содержания

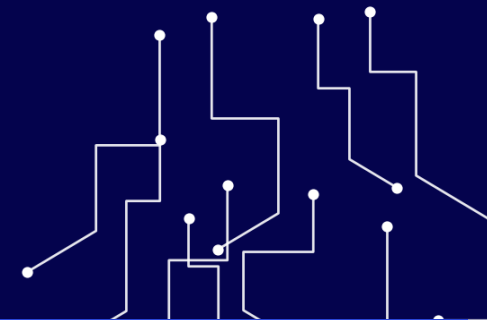
РОДСТВЕННЫЕ МЕТРИКИ

KID (не смещён по N), точность/полнота, плотность/охват



МЕТРИКИ БЕЗ INSERTION

Что считают в ЛР 11–12 и почему этого недостаточно для естественных изображений

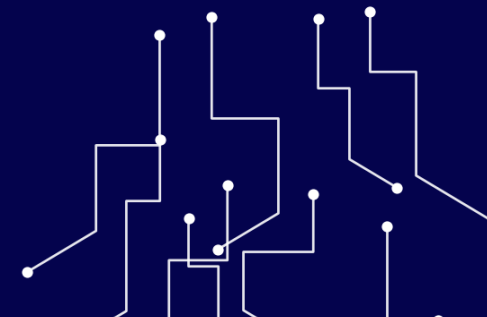


Метрика	Что измеряет	Ограничение
nn_psnr	PSNR до ближайшего тестового изображения; выше — правдоподобнее	не видит повторов: один образец даёт высокое значение
coverage	доля тестовых изображений с генерированным в шаре радиуса «20-й сосед»	0 не означает «все картинки плохие»
diversity	попарные расстояния генерированных / тестовых; 1 — как у данных	>1 — разброс шире данных (шум)

Пиксельные метрики годятся для **простых сцен 32×32** из ЛР 7; для естественных изображений нужны признаки сети — **FID** (ЛР 13).

ЧТО ПОКАЗАЛИ ЛР 11–12

Малая GAN на синтетических сценах 32×32, Engae, процессор; 5 наборов × 5 seed



ЛР 11: изменение	nn_psnr	coverage	diversity
z: 32 → 8	0/5; −0,28	0/5; −0,14	0/5; +0,04
ширина G ×0,5	3/5; −1,75	3/5; −0,65	4/5; −0,18
скорость 10 ^{−3}	5/5; +2,27	1/5; +0,30	0/5; +0,05
$\beta_1 = 0,9$	5/5; −1,75	3/5; −0,65	5/5; −0,23
без BN в G	3/5; −2,40	3/5; −0,58	5/5; −0,32
минимаксная потеря	0/5; +0,35	0/5; +0,05	0/5; +0,01

значимо по 2s (из 5 наборов); средняя Δ

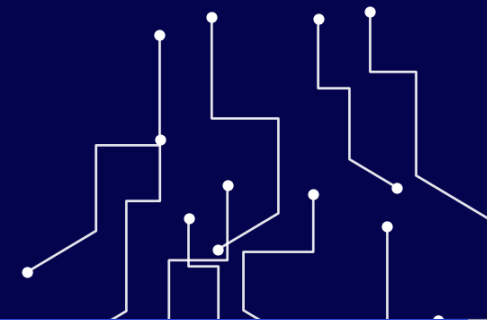
ЛР 12: режим A	сглаж.	шум	SN	WGAN-GP	TTUR	dropout
высокая скорость	0/0	0/0	0/−	+/+	0/0	0/0
сильный D	0/0	0/0	+/0	0/−	+/0	0/0
насыщ. потеря	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
перекос шагов	0/0	0/0	0/+	0/−	0/0	0/0
малый набор	0/+	0/0	+/0	+/0	+/+	0/−

охват / правдоподобие: + помог, − навредил, 0 — не найден

Универсального приёма нет: приём подбирают **под причину отказа** и проверяют на 5 seed; «0» — это «эффект не найден», а не «не помогает»

GAN И ДИФфуЗИОННЫЕ МОДЕЛИ

Сравнение по скорости, устойчивости, разнообразию и управлению



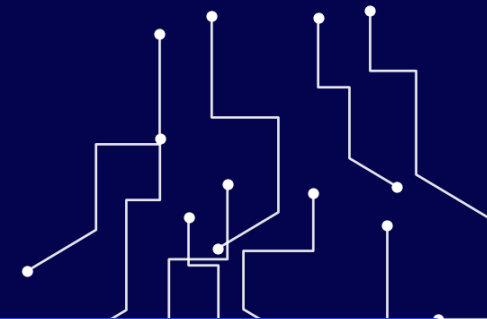
Критерий	GAN	Диффузионная модель
Скорость	один вызов G	десятки–сотни вызовов; ускорение сэмплерами и дистилляцией
Устойчивость	чувствительна, нужны приёмы	как правило, устойчивее: регрессия по шуму
Разнообразие	риск коллапса мод	обычно выше
Текст	нужны дополнительные решения	условие и управление (лекция 6)
Применение сегодня	быстрая генерация, повышение разрешения, стилевые генераторы	универсальные модели «текст → изображение»

По числу вызовов сети 50-шаговая диффузия $\approx$ в **50 раз** дороже GAN; SD Turbo убирает шаги **состоятельной дистилляцией**



ЧТО ДЕЛАТЬ В ЛР 11–13

Каждая работа — в отдельной папке среды



ЛР 11. БАЗОВАЯ GAN

- архитектура, оптимизатор, seed — в паспорт
- образцы на шагах 100 ... 1500
- **5 seed**, три метрики, критерий 2s

ЛР 12. УСТОЙЧИВОСТЬ

- неисправный режим A
- один приём стабилизации → режим B
- «до и после» на серии seed

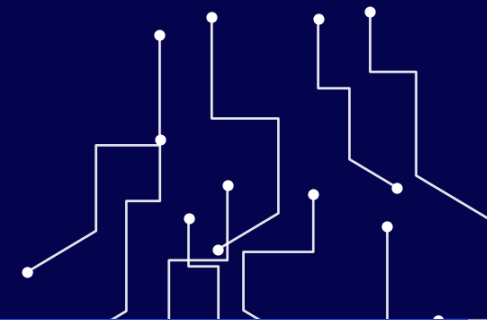
ЛР 13. FID

- FID на этапах обучения
- подвыборки и разброс
- число изображений и предобработка



ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Каждое — с измерением, которое его опровергает

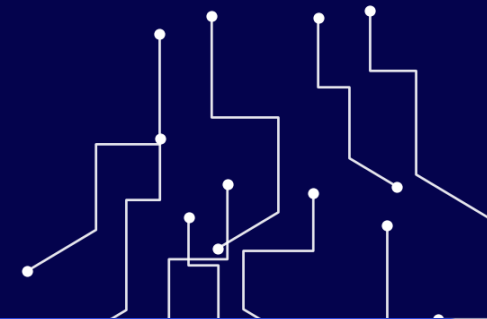


Заблуждение	Что показало измерение
«Малая потеря G — хорошие образцы»	потеря зависит от оппонента; качество — по образцам и метрикам
«D должен быть как можно сильнее»	5 шагов D на шаг G: покрыто 4–6 мод из 8
«Качество образцов хорошее — GAN обучена»	при коллапсе качество точек 0,91–0,92; смотреть охват
«FID — универсальная оценка»	при N=100, d=64 одинаковые распределения дали 30,8 вместо 0
«Минимаксная потеря всегда хуже»	градиент в 350–460 раз меньше при сильном D, но с нуля обе потери покрыли 8 мод
«GAN устарели»	идеи остались в декодерах, дистилляции SD Turbo, повышении разрешения



КВИЗ ВОПРОСЫ 1–5

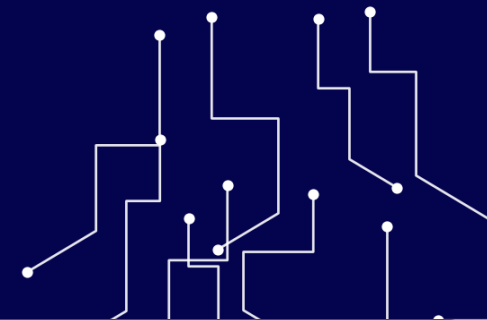
Ответы — в версии для лектора



1. Что делает генератор в ненасыщающей постановке? A) минимизирует $\log(1-D(G(z)))$; B) максимизирует $\log D(G(z))$; C) максимизирует $\log D(x)$; D) минимизирует пиксельное расстояние до данных.
2. Чему равен оптимальный дискриминатор в точке x , если $p_g = p_{data}$? A) 0; B) 1; C) 1/2; D) зависит от x .
3. Норма градиента G : 0,0084 (минимаксная) и 2,95 (обычная). Во сколько раз различаются? A) в 3; B) в 35; C) в 350; D) в 3500.
4. 5 шагов D на шаг G : покрыто 4–6 мод из 8, качество точек 0,91–0,92. Какой режим отказа? A) исчезающие градиенты; B) коллапс мод; C) переобучение D ; D) норма.
5. Чем критик WGAN отличается от дискриминатора? A) нет сигмоиды, потеря — разность средних, нужна липшицевость; B) выдаёт вероятность; C) обучается только на подделках; D) без параметров.

КВИЗ ВОПРОСЫ 6–10

Ответы — в версии для лектора



6. FID в одномерном случае для $\mu_r=1$, $\sigma_r=2$ и $\mu_g=0$, $\sigma_g=1$? A) 1; B) 2; C) 3; D) 5.

7. Выборки из одного распределения ($d=64$): $N=100 \rightarrow \text{FID} \approx 30,8$, $N=50\,000 \rightarrow \approx 0,06$. Что это показывает? A) FID зависит от N , при разном N сравнивать нельзя; B) распределения различаются; C) $\text{FID} \geq 30$; D) большая выборка портит метрику.

8. Потеря генератора упала вдвое за 500 шагов. Что можно утверждать? A) качество выросло вдвое; B) обучение завершено; C) само по себе ничего; D) D перестал учиться.

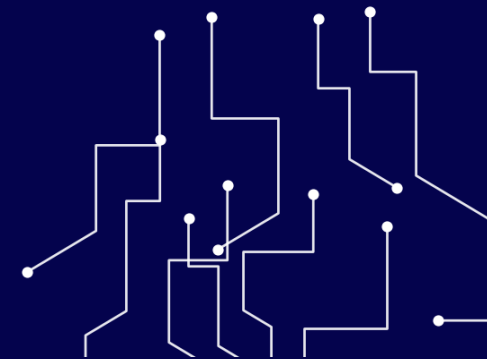
9. Диффузионная модель делает 50 шагов, GAN — один вызов. Во сколько раз больше вызовов сети у диффузии? A) в 5; B) в 50; C) в 500; D) поровну.

10. Охват выборки равен 0. Какой вывод корректен? A) все изображения плохие; B) ни одно сгенерированное изображение не попало в окрестность настоящих, правдоподобие смотреть отдельно; C) D победил; D) выборка слишком большая.



ВЫВОДЫ

Шесть тезисов лекции

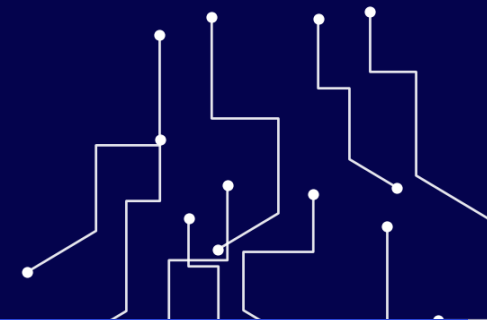


- Две сети — **две цели**; при оптимальном D критерий $= -\log 4 + 2 \text{ JSD}$
- Минимаксная потеря даёт в **350–460 раз меньший** градиент при сильном D — учим ненасыщающей
- **Потеря — не мера качества**: образцы, оценка D, охват и правдоподобие
- Приём стабилизации подбирают **по отказу** и проверяют на 5 seed
- **FID** смещён по N: 30,8 вместо 0 при N=100; число изображений и предобработка — в паспорт
- GAN — **один вызов**, но хрупкие; диффузия устойчивее и лучше управляется текстом



ИСТОЧНИКИ

Проверено по записям arXiv 20.09.2026; измерения — 20.09–08.10.2026



Тема	Источник
GAN, постановка	Goodfellow и др., arXiv:1406.2661 (2014); Radford и др., arXiv:1511.06434 (DCGAN)
Расстояние Вассерштейна	Arjovsky и др., arXiv:1701.07875; Gulrajani и др., arXiv:1704.00028 (штраф за градиент)
Стабилизация	Miyato и др., arXiv:1802.05957; Heusel и др., arXiv:1706.08500 (TTUR); Salimans и др., arXiv:1606.03498; Sønderby и др., arXiv:1610.04490
Архитектуры	Karras и др., arXiv:1812.04948 (StyleGAN); Sauer и др., arXiv:2311.17042 (сопоставительная дистилляция)
Оценка	Heusel и др. (FID); Chong, Forsyth, arXiv:1911.07023; Parmar и др., arXiv:2104.11222; Bińkowski и др., arXiv:1801.01401; Kynkäänniemi и др., arXiv:1904.06991; Naeem и др., arXiv:2002.09797
Измерения	lec07_demo.py (20.09.2026) и ЛР 11–12 (20.09–08.10.2026) — Engae 26.8.2-H3 и 26.9.2-H4, процессор, Python 3.11, torch 2.4.1